

2022年版

エンジニアート主任技士

試験問題と解説

—付・「試験概要」と「傾向と対策」—

編集：大 即 信 明
(東京工業大学名誉教授)

梶 田 佳 寛
(宇都宮大学名誉教授)

執筆：網野 寛 彦 (東京建設工業 (株))
井上 健 (前・全国土コンクリート品質管理協会) (現・名古屋大学)
内田 裕 市 (名古屋大学)
江口 清 (前・中部大学)

(東京工業大学名誉教授)

杉山 知 じ (ポリアリス・ポリユー・システムズ (株))
鈴木 澄 江 (工学研大学)
棚野 博 之 (国立研究開発法人 建築研究所)
横関 康 祐 (東海大学)

完全
対策

出題傾向が自然にわかる!!

最新の5年分の問題を分野別に整理し解説

小論文対策 模範記述例付き



技術士試験

[解答作成の注意事項]

1. この試験問題は、四肢択一式 25 題および小論文です。試験問題は、全部で12 ページで、解答用紙は、解答用紙④(択一用)および解答用紙⑤(小論文用)各1枚です。
2. 解答用紙④(択一用)および解答用紙⑤(小論文用)の所定欄に、受験番号、氏名、試験地を記入して下さい。解答用紙④(択一用)の受験番号は、記入例を参照して間違いないように記入し、マークして下さい。また、試験問題表紙の所定欄にも受験番号を記入して下さい。
3. 問題1～25は四肢択一式で、問題ごとに正解は1つしかありません。1問につき2つ以上を解答(複数解答)すると、その問題の解答は無効になります。
正解と考える選択肢の番号を解答用紙④(択一用)の解答欄①②③④から1つ選び、必ずHBまたはB程度の鉛筆やシャープペンシルで黒く塗りつぶして下さい(解答用紙⑤(択一用)のマーク記入例参照)。
4. 訂正する場合は、消しゴムで完全に消してから新しく記入して下さい。
5. この解答用紙は、機械で光学的に読み取り処理しますから、記入の仕方が悪かったり、消し方が不十分な場合は、無解答や複数解答となりますので注意して下さい。
6. 小論文は、解答用紙⑤(小論文用)に書いて下さい。

[その他の注意事項]

1. 試験監督者の「始め」の合図があるまで、試験問題の内容を見てはいけません。
2. 「始め」の合図があったら、ただちにページ数の不足および印刷の不鮮明なところがないことを確かめて下さい。もしあれば取り替えますから、手をあげて申し出て下さい。
3. 試験問題の内容についての質問には、お答えできません。
4. 計算機(小型無音で、四則演算程度(平方根、数値メモリは含む)までしかできないもの)の使用はさしつかえありません。ただし、前記の四則演算以外の関数演算、式あるいは文章等を記憶する機能や通信機能を有する機器(例えば、関数電卓、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、スマートウォッチ、電子手帳等)は、使用を禁止します。計算用紙は配布しませんから、試験問題の余白部分を利用して下さい。

5. この試験の解答時間は、「始め」の合図があってから3時間です。試験開始後1時間および終了前15分間は、退室できません。

6. 試験開始1時間後から試験終了15分前までの間に中途退室を希望する人は、手をあげて、解答用紙と試験問題を試験監督者もしくは試験監督補助者に手渡してから、静かに退室して下さい。中途退出の時は、試験問題を持ち出すことはできません。

7. 「終り」の合図があったら、ただちに解答の作成をやめ、解答用紙を机の上に裏返しにし、試験監督者あるいは試験監督補助者が回収するまでそのまま待っていて下さい。試験終了後は、試験問題を持ち帰ることができます。(中途退出した場合も試験終了直後に申し出れば、この試験問題を受け取れます。)

問題文では、日本産業規格を「JIS」、土木学会コンクリート標準示方書を「土木学会示方書」、日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事を「JASS5」と表記します。

〔問題 1〕

セメントの品質に関する次の記述のうち、JIS R 5210(ポルトランドセメント)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 超早強ポルトランドセメントでは、早期強度を高めるために、けい酸二カルシウム(C_2S)の上限值が規定されている。
- (2) 中熱ポルトランドセメントでは、水和熱を低減するために、けい酸三カルシウム(C_3S)及びアルミン酸三カルシウム(C_3A)の上限值が規定されている。
- (3) 低熱ポルトランドセメントでは、水和熱を低減するために、けい酸三カルシウム(C_3S)の上限值が規定されている。
- (4) 耐硫酸塩ポルトランドセメントでは、硫酸塩との反応を抑制するために、アルミン酸三カルシウム(C_3A)の下限值が規定されている。

〔問題 2〕

各種骨材の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) JIS A 5002(構造用軽量コンクリート骨材)では、軽量骨材の種類として人工軽量骨材、天然軽量骨材、副産軽量骨材の3種類を規定している。
- (2) JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材-第2部:フェロニッケルスラグ骨材)では、アルカリシリカ反応性による区分を規定していない。
- (3) JIS A 5021(コンクリート用再生骨材H)では、原コンクリートとして軽量骨材コンクリートの使用が認められている。
- (4) JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)では、戻りコンクリートを洗浄して得られた回収骨材は、舗装コンクリートへの使用が認められていない。

〔問題 3〕

混和材料に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) フライアッシュを用いたコンクリートは、アルカリシリカ反応に対する抑制効果が大きく、水密性が向上し、中性化の進行が遅くなる。
- (2) シリカフュームは、非晶質の二酸化けい素を主成分とする反応性の高い微細な粒子であり、高強度コンクリートの製造に適しているが、水セメント比を55%程度としたコンクリートの強度増進にはほとんど寄与しない。
- (3) 膨張材は、水和反応によってエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶を生成して膨張するた
- め、コンクリートの収縮ひび割れの低減に効果がある。
- (4) 石灰石微粉末は、化学的活性が低く、高流動コンクリートに用いた場合、粉体量の増大に伴う水和熱の増加を抑制できる。

〔問題 4〕

鋼材に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) リラクセーション値の大きなPC鋼材を用いると、時間の経過によるプレストレスの減少量は大きくなる。
- (2) JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定されている異形棒鋼SD490には、降伏点の上限值が定められていない。
- (3) 異形棒鋼SD295Aの降伏ひずみは、異形棒鋼SD345の降伏ひずみよりも大きくなる。
- (4) 鉄筋にはくず鉄から高炉→転炉→圧延で製造される高炉鉄筋と銑鉄から電炉→圧延で製造される電炉鉄筋があり、現在使用されている鉄筋は高炉鉄筋が大半を占める。

〔問題 5〕

JIS A 5308 附属書C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 塩化物イオン量 300 mg/Lのスラッジ水と上水道水の2種類の水を1:1で混合して使用してもよい。
- (2) 上水道水以外の水の試験項目は、懸濁物質の量、塩化物イオン量、モルタルの圧縮強さの比の3項目である。
- (3) 回収水の品質規定には、懸濁物質の量および溶解性蒸気残留物の量の上限值が定められている。
- (4) 安定化スラッジ水の管理において、スラッジ水の濃度の測定は1日1回以上、かつ、濃度調整の都度行う。

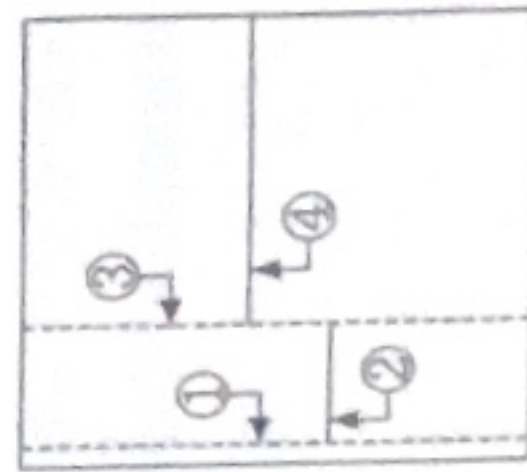
〔問題 6〕

コンクリートの環境負荷低減に関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクスドコンクリート)およびJIS A 5308 附属書C(レディーミクスドコンクリートの練混ぜに用いる水)の規定に照らし、不適当なものとはどれか。

- (1) スラッジ固形分率が0.8%となるスラッジ水に含まれるスラッジ固形分を、練混ぜ水の質量に含めた。
- (2) 回収水の使用において、スラッジ固形分率が5%となるスラッジ水を用いた。
- (3) 普通エコセメントを普通コンクリートに用いた。
- (4) 普通コンクリートの回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量していることから、回収骨材置換率を18%として使用した。

〔問題 7〕

下図はコンクリートの配(調)合における、水、セメント、細骨材、粗骨材および空気の容積割合を面積で示したものである。図中の①から④の線を移動させる配(調)合の修正に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものとはどれか。ただし、粗骨材の最大寸法は20 mm、水セメント比は50%、空気量は4.5%、細骨材率は45%、単位水量は165 kg/m³、セメントの密度は3.15 g/cm³、細骨材および粗骨材の表乾密度はそれぞれ2.53 g/cm³、2.67 g/cm³とし、各線の移動にともなう他の線の副次的な移動は無視できるものとする。なお、①と③はそれぞれの点線全体を移動させるものとする。



- (1) 線②を上に移動させると、強度は高くなる。
- (2) 線④を上に移動させると、細骨材率は小さくなる。
- (3) 線③を右に移動させると、スランプは小さくなる。
- (4) 線①を右に移動させると、凍結融解に対する抵抗性は高くなる。

〔問題 8〕

環境影響に配慮して、結合材として高炉スラッグ微粉末を多量に使用することとし、下表に示すコンクリートの配(調)合の条件において、結合材の質量の70%を高炉スラッグ微粉末とした。その場合の高炉スラッグ微粉末と細骨材の単位量の組合せとして、適当なものとはどれか。ただし、セメントの密度を3.16 g/cm³、高炉スラッグ微粉末の密度を2.89 g/cm³、化学混和剤を含む水の密度を1.00 g/cm³、細骨材の表乾密度を2.58 g/cm³、粗骨材の表乾密度を2.65 g/cm³とする。

表 コンクリートの配(調)合条件

水結合材比 (%)	空気量 (%)	単位水量 (kg/m ³)	単位粗骨材量 (kg/m ³)
55.0	4.5	180	925

	高炉スラッグ微粉末の単位量 (kg/m ³)	単位細骨材量 (kg/m ³)
(1)	327~328	814~815
(2)	327~328	832~833
(3)	229~230	832~833
(4)	229~230	814~815

〔問題 9〕

フレッシュコンクリートのワーカビリティおよび材料分離に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものとはどれか。

- (1) プリーディングが多くなると、スラブの上面に鉄筋に沿ったひび割れが発生しやすくなる。
- (2) 加圧ブリーディング試験は、フレッシュコンクリート中の水分の移動のしやすさを評価するための試験で、圧送性の判定に利用される。
- (3) フレッシュコンクリートをビンガム流体とみなした場合、降伏値が大きくなるとスランプは小さくなる。
- (4) 高流動コンクリートをビンガム流体とみなした場合、塑性粘度が大きくなると圧送時に圧送荷が大きくなる。

「試験概要」と「傾向と対策」

コンクリート技士・主任技士は、レディーミクスコンクリートおよびコンクリート製品の製造、コンクリートの工事、ならびにコンクリートの試験研究等に関する業務に携る技術者の資格を定めて、その技術の向上をはかるとともに、コンクリートに対する信頼性を高め、建設産業の進歩発展に寄与することを目的として制定された制度である。

コンクリート技士は、コンクリートの製造、施工、試験、検査および管理などの日常業務を実施する能力がある技術者であることが求められる、とされている。

コンクリート主任技士は、コンクリートの製造、工事、および研究における計画、管理、指導などを実施する能力のある高度の技術をもつ技術者が求められる、とされている。

試験では、上記の条件を満たす知識、技能を有しているかどうかを問うためにコンクリート技術に関連する種々の事項からまんべんなく出題されている。

別表に、日本コンクリート工学会による「選考の基準」を示す。

●出題形式・解答時間

・従来、四肢択一問題30題、小論文1題であったが平成30年からは四肢択一問題27題、小論文1題となり、解答時間は平成25年にそれまでの3時間から3時間30分に変更された。

・なお、令和2～3年度の試験は、四肢択一式25問と小論文1問のみ、解答時間は3時間で行われている。

・四肢択一問題は正答のみに点が与えられ、誤答および無答は零点となる。

・小論文は、四肢択一問題である程度の点数を取らないと採点者に読んでもらえない。また、以前は、四肢択一問題と小論文の合計点で合否が決ることもあったが、最近では、四肢択一問題と小論文は別々に採点されてきた。したがって、四肢択一問題でいくらか高得点をとっても小論文の得点が低すぎると不合格となる場合もある。

●出題分野

別表の過去の分野別出題頻度表を見れば明らかなように、各分野の出題頻度は、ここ数年ではほとんど変わっていない。すべての分野を網羅するように出題するという方針が見てとれる。

●解答にあたって

・四肢択一問題は、適当(正しい)、不適当(誤っている)のいずれを選ぶのかを間違えずに、各肢すべてを慎重に読んでから答える。

・四肢択一問題では、誤った推論をするとその肢にたどり着くという肢が用意されていることがある。正答肢を選んだと思われた場合も、他の肢のどこが正答でないのかを検討すべきである。

・小論文作成に割ける時間は少ないと考えるべきである。「てにをは」の整った文章を書くのが望ましいが、体裁は簡条書形式でもよいので、第一に、的確なキーワードを示すこと、論旨を明確にすることに主眼をおくべきである。

項 目	内 容 と 程 度	
	コンクリート技士	コンクリート主任技士
1. 土木学会コンクリート標準示方書(注)、構造設計関連の内容は除く) 日本建築学会建築工事標準仕様書 JASS5鉄筋コンクリート工事	内容を理解する能力。	内容を理解し応用する能力。
a. コンクリート用材料の品質、試験および管理	JISに規定されている試験についての実施能力と結果の判定能力。 通常使用される材料について試験し、その結果をコンクリートの配(調)合および製造管理に反映させる能力。 材料を適切に扱う能力。	技士の能力に加え、JISに規定されている試験方法以外の試験方法についても、これを実施し、結果を判定する能力。 新材料についても、その使用の可否を判断し、使用法や注意事項を立案する能力。
b. コンクリートの配(調)合設計	通常使用されるコンクリートについて、その使用材料に応じ、所要の性質を満たす配(調)合を定めることができる能力 およびこれに必要なコンクリートの性質に関する基礎的知識。	技士の能力に加え、特殊なコンクリートについても適切な配(調)合を定めることができる能力。
c. コンクリートの試験	JISに規定されている試験についての実施能力と結果の判定能力。	技士の能力に加え、JISに規定されている試験方法以外の応用的試験を計画、実施し、試験結果からコンクリートの品質を総合的に判断する能力。
d. プランツの計画管理	基本的計画に基づいてプランツの性能仕様を立案する能力。 日常の管理検査をする能力。	技士の能力に加え、プランツを計画する能力。一般管理ならびに改善計画をする能力。
e. コンクリートの製造および品質管理	定められた配合(計画調合)に対する現場配合(現場調合)を定める能力。 コンクリートの性質の変化に応じ配(調)合を調整する能力。 製造に必要な機械の適切な使用、もしくは作業員にその指示をする能力。 コンクリートの品質管理図を作成し、その結果をコンクリートの品質管理に反映させる能力。	技士の能力に加え、コンクリート品質の変動要因を総合的にとらえ、製造方法、品質管理基準を立案する能力。 異常事態に対して適切な処置を講じうる能力。
f. コンクリートの施工	施工計画に基づいて必要な施工準備を行い、施工作業を適切に指導し、機械器具を選定し、その適切な使用方法を指示する能力。 施工方法とコンクリートの性質との関係についての一連の知識。	技士の能力に加え、工事の諸条件や関連工事を総合的に検討して適切な工事計画を立案する能力。各種試験結果、施工中の状況および、出来上がったコンクリートの調査して、その品質を判定する能力。
g. コンクリートに関わる環境問題	コンクリートおよびコンクリート構造物に関わる環境問題についての基礎的な知識と理解力。	コンクリートおよびコンクリート構造物に関わる環境問題についての一般的な知識と理解力。
h. その他	コンクリートおよびコンクリート構造物に関わる基礎的な知識と理解力。	コンクリートおよびコンクリート構造物に関する一般的な知識と理解力。
2. 関係法令(たとえば建築基準法施行令のうちコンクリートの品質ならびに施工に関係する事項)およびコンクリート関係のJIS	内容についての基本的な知識。	内容および、解説のあるものについてはそれを含めての理解。
3. 小論文		与えられた課題について、実務経験を踏まえた内容の小論文を記述する能力。

日本コンクリート工学会

主任技士年度別 項目別出題状況

分類項目	令和3年度	令和2年度	平成元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度
① コンクリート用材料						
①/01=セメント	1	1	1	1	1, 2	1
①/02=骨材	2	2	2	2	3	2, 3
①/03=混和材料	3	3	3, 4	3	5, 6	4, 5
①/04=水						7
①/05=補強材	4	4	5	4	7	6
② コンクリートの性質						
②/01=フレッシュコンクリート	9	8, 9	9, 10	7, 8	11	11
②/02=硬化コンクリート	10	10, 11	11	9	12, 13, 15	12
③ 耐久性	11	12	12, 13	10, 11	14	14, 15
④ 配(調)合設計						
④/01=基本事項	7	6		19	8	8, 9
④/02=配(調)合設計の計算	8			6	9, 10	10
⑤ 製造・品質管理/検査						
⑤/01=製造	12	5, 7, 13	7, 8	13	4	16
⑤/02=品質管理	13		14	12	16, 17	17, 18
⑤/03=レディーミクストコンクリート	5, 6, 14	14	6, 15	5	18	19
⑥ 施工						
⑥/01=運搬・打込み・締固め・打継ぎ	15	15, 16	16	14, 15	19, 20	20
⑥/02=養生・仕上げ	16	17	18	16	21	21
⑥/03=型枠・支保工	17	18	19	17	22	22
⑥/04=鉄筋の加工・組立	18	19	20	18	23	23
⑥/05=寒中・暑中コンクリート		20	21	20	24	24, 25
⑥/06=マスコンクリート	19	21	22	21	25	26
⑥/07=低流動および高流動化コンクリート	21	22	24	23	27	
⑥/08=水密コンクリート						
⑥/09=水中コンクリート	20		23	22	26	27
⑥/10=海洋コンクリート			17			
⑥/11=舗装・ダムコンクリート						
⑥/12=プレストレストコンクリート	25	25	27	27	30	30
⑥/13=その他および各種コンクリート						
⑦ コンクリート製品	24			26		
⑧ コンクリート構造の設計	22, 23	23, 24	25, 26	24, 25	28, 29	13, 28, 29

平成27年度	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	平成20年度	平成19年度
① コンクリート用材料								
1, 2	1	1	1	1, 2	1	1, 2	1, 2	1, 2
3	2	3	2, 3	3	2	3	3	3
4, 5	3, 4	4, 15	4, 5	4, 5	3	5	4, 5	4, 5
	6	6	6		5		7	7
	5, 11	5		4		6	6	6
② コンクリートの性質								
9, 10	10	11, 12, 13	10, 12	10, 11	8, 9, 10	10, 11, 12	10, 11	10, 11, 12
11	12	14, 16, 18	13, 14	12	11, 12	13, 14	12, 13, 16	13, 14, 17
	13	17	11, 15, 16	13	13	15, 16	14, 15	15, 16
③ 配(調)合設計								
6	7	7, 8	7, 8	7		8	8	8
7	8, 9	9, 10	9	8, 9	6, 7	9	9	9
④ 製造・品質管理/検査								
12	14			14	14			18
13	15, 16	19, 20	18, 19	15, 16, 17			17	19
14, 15	17, 18	2, 21, 22, 27	17, 20	6	15	4, 7, 17	18	
⑤ 施工								
16, 17	19, 20	23, 24	21	18, 19, 20, 21	16, 17	18, 19	19, 20	20, 21
18		25		22, 23	18, 19	20		22
19	22	26	22		20	21	21	23
20	23				21	22	22	24
21	21, 24		23		23	23	24	25
8, 22		28	24	24	24	24	25	26
25				27		26, 27	28	
23			25	25	25			
24	25		26	26	26	25	27	27
					22	23		
	30				30			
	26		27	30	27		26	28
29	29		30		29	29	30	30
26, 27, 28, 30	27, 28	29, 30	28, 29	28, 29	28	28, 30	29	29

分野別問題と解説・解答

最近5年の全問題

136

工

⑥施

①コンクリート用材料.....	28
01 セメント	28
02 骨 材	35
03 混和材料	43
04 水	[出題なし]
05 補強材	51

②コンクリートの性質.....56

01 フレッシュコンクリート	56
02 硬化コンクリート	66

③コンクリートの耐久性.....84

④配(調)合設計	94
01 基本事項	94
02 配(調)合設計の計算	100

⑤製造・品質管理 / 検査..... 106

01 製 造	106
02 品質管理	116
03 レディーミクストコンクリート ...	126

01 運搬・打込み・締固め・打継ぎ	136
02 養生・仕上げ	146
03 型枠・支保工	152
04 鉄筋の加工・組立て	159
05 寒中・暑中コンクリート	164
06 マスコンクリート	169
07 高流動および流動化コンクリート	176

08 水密コンクリート	[出題なし]
09 水中コンクリート	182
10 海洋コンクリート	186
11 舗装・ダムコンクリート ...	[出題なし]
12 プレストレストコンクリート ...	188
13 その他および各種コンクリート	[出題なし]

⑦コンクリート製品..... 194

⑧コンクリート構造の設計... 198

① コンクリート用材料

①/01 セメント

〔①/01〕

セメントの品質に関する次の記述のうち、JIS R 5210（ポルトランドセメント）の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 超早強ポルトランドセメントでは、早期強度を高めるために、けい酸二カルシウム (C_2S) の上限値が規定されている。
- (2) 中庸熱ポルトランドセメントでは、水和熱を低減するために、けい酸三カルシウム (C_3S) 及びアルミニウム酸三カルシウム (C_4A) の上限値が規定されている。
- (3) 低熱ポルトランドセメントでは、水和熱を低減するために、けい酸三カルシウム (C_3S) の上限値が規定されている。
- (4) 耐硫酸塩ポルトランドセメントでは、硫酸塩との反応を抑制するために、アルミニウム酸三カルシウム (C_4A) の下限値が規定されている。

R.03 問題 1

ポイント JIS R 5210-2019(ポルトランドセメント)について熟知していることが肝要。

解説

- (1) 超早強ポルトランドセメントは、早強ポルトランドセメントよりもさらに早期強度を得るために、けい酸三カルシウム (C_3S) を多くし、粉末度を細かくしている。JIS R 5210 では、超早強ポルトランドセメントの C_3S の含有率については、とくに規定していない。よって、記述は誤り。
- (2) 中庸熱ポルトランドセメントは、水和熱を低減するために、水和熱が少ないけい酸二カルシウム (C_2S) の含有率を多くし、水和熱の大きいけい酸三カルシウム (C_3S)、アルミニウム酸三カルシウム (C_4A) の含有率を少なくしている。JIS R 5210 では、 C_3S を 50% 以下、 C_4A を 8% 以下と規定している。よって、記述は正しい。
- (3) 低熱ポルトランドセメントは、水和熱を低減するために中庸熱ポルトランドセメントに比し、さらに C_2S の含有率を多くし、 C_4A の含有率を少なくしている。JIS R 5210 では、低熱ポルトランドセメントの C_2S を 40% 以上、 C_4A を 6% 以下と規定している。 C_3S の上限値は規定していない。よって、記述は誤り。
- (4) C_4A は、硫酸塩と水酸化カルシウムと反応し、エトリンガイトを生成し体積膨張を起す。JIS R 5210 では、耐硫酸塩ポルトランドセメントの C_4A を 4% 以下と規定している。よって、記述は誤り。

[正解(2)]

①/01 セメント

〔①/01〕

セメントの水和反応に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 生成された水酸化カルシウムは、セメント硬化体をアルカリ性に保ち、ポゾランの可溶性シリカやアルミナと反応して安定な化合物を生成する。
- (2) せっこうは、けい酸三カルシウム (C_3S) の水和を抑制し、セメントの急結を防止する。
- (3) 常温常圧下での主な生成物は、けい酸カルシウム水和物と水酸化カルシウムである。
- (4) オートクレーブ養生のような高温高圧下では、結晶性のトバモライトという強度の高い水和物が生成される。

R.02 問題 1

ポイント セメントの水和反応について熟知していることが肝要。

解説

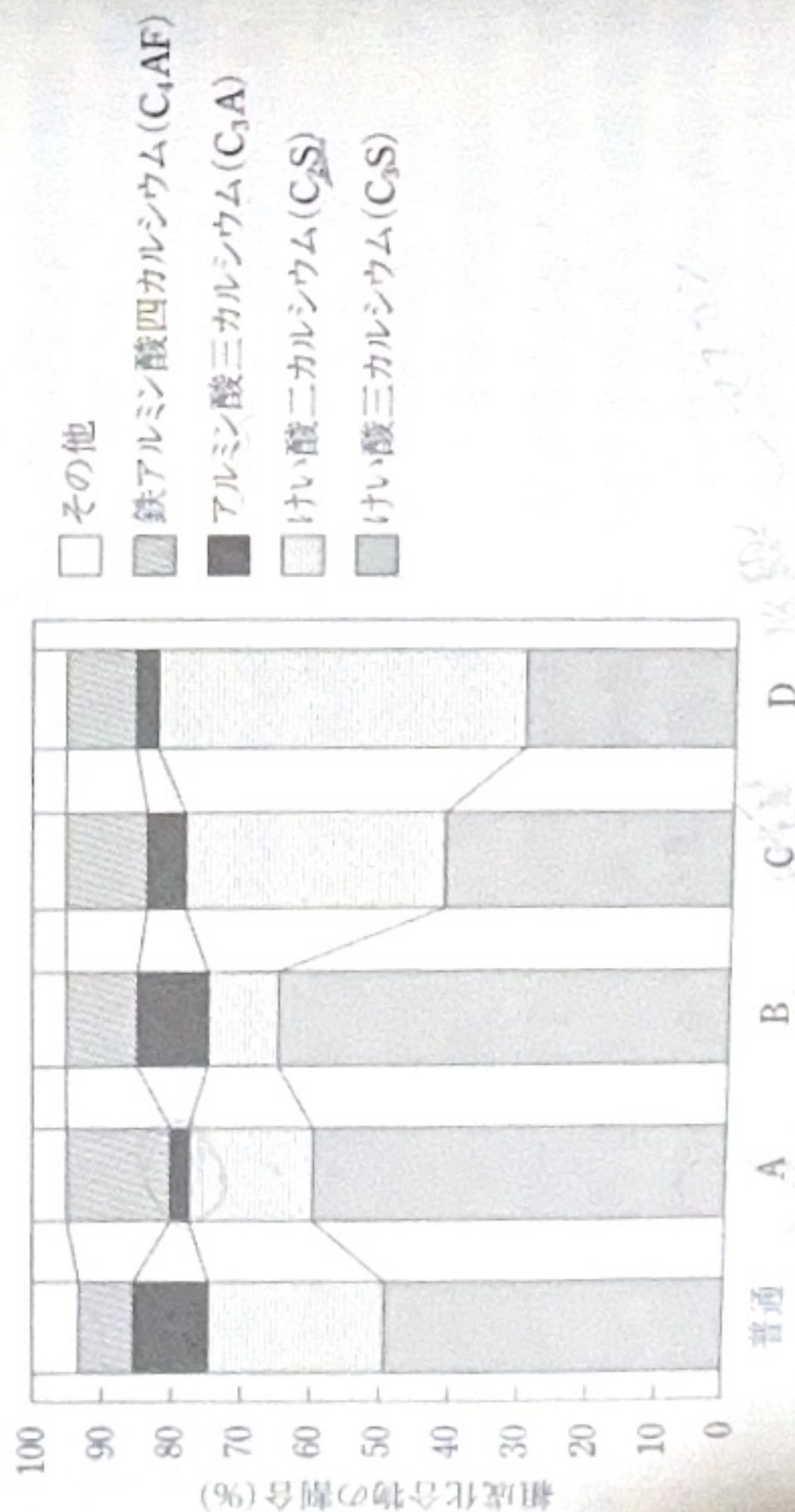
- (1) セメントの水和反応は、注水直後にセメントに含まれるアルミニウム酸三カルシウム (C_4A) とせっこうの反応により、エトリンガイトを生成するが、しばらく停滞し、その後、けい酸三カルシウム (C_3S) が活発に反応し、けい酸カルシウム水和物 ($C-S-H$) と水酸化カルシウム ($Ca(OH)_2$) を生成する。水酸化カルシウムは、硬化体をアルカリ性に保ち、ポゾランの可溶性シリカやアルミナと反応して安定な化合物を生成する。また、高炉スラグの刺激剤としても働く。よって、記述は適当。
- (2) C_4A の初期水和速度は著しく大きいのが、せっこうを添加すると C_4A の水和反応が抑制されてセメントの急結を防止することができる。よって、記述は不適当。
- (3) 常温常圧下で生成する主なものは、(1) で述べたようにけい酸カルシウム水和物と水酸化カルシウムである。よって、記述は適当。
- (4) オートクレーブ養生を行うと、高温高圧条件下の水和反応により、トバモライトという強度の高い安定した水和物が生成する。よって、記述は適当。

[正解(2)]

〔①/01〕

下図は、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に規定されている、超早強を除く5種類のポルトランドセメントの組成化合物の割合の例を示したものである。これらのセメントに関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) Aは、耐海水性に優れており、硫酸塩を含む土壌地帯での工事に使用される。
- (2) Bは、発熱量が少ないのでマスコンクリートに適するとともに、高性能AE減水剤が有効に作用するため、高強度コンクリートや高流動コンクリートに使用される。
- (3) Cは、早期に高い強度が得られるため、寒中コンクリートや早期解放が求められる舗装工事に使用される。
- (4) Dは、凝結時間が短いため、緊急工事やトンネルなどの吹付けコンクリートに使用される。



ポイント セメントクリンカーの組成化合物の特性、各ポルトランドセメント中のクリンカー組成化合物の含有量、各ポルトランドセメントの用途を理解していると容易。

解説 クリンカーの組成化合物とその特性を表1に示す。

表1 セメントクリンカーの組成化合物とその特性¹⁾

1) 日本コンクリート工学協会：コンクリート技術の要点'07, p.5, 表1.1-4, 2007

- ① Dは、C₂Sが一番多く、C₃Sが一番少なく、C₃AもCより少ないことから低熱ポルトランドセメントである。発熱量が少ないのでマスコンクリートに適するとともに、高性能AE減水剤が有効に作用するため、高強度コンクリート、高流動コンクリートに使用される。
- ② Cは、C₃Sが普通ポルトランドセメントより少なくDより多いこと、C₂Sが普通ポルトランドセメントより多くDより少ないこと、C₃Aが普通セメントより少なくDより多いことから中熱ポルトランドセメントである。発熱量が少ないのでマスコンクリートに適するとともに、高性能AE減水剤が有効に作用するため、高強度コンクリート、高流動コンクリートに使用される。
- ③ Bは、C₃Sが普通ポルトランドセメントより多いことから早強ポルトランドセメントである。早期に高い強度が得られるため、寒中コンクリートや早期解放が求められる舗装工事に使用される。
- ④ Aは、C₃Aが一番小さいことおよび消去法から耐硫酸塩ポルトランドセメントである。C₃Aを少なくして、硫酸塩との反応性を小さくしてあり、硫酸塩を含む土壌地帯での工事に適し、耐海水性にも優れている。よって、正解は(1)となる。

〔正解(1)〕

〔①/01〕

セメントの水和反応に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) セメントに含まれるけい酸三カルシウム (C_3S) とけい酸二カルシウム (C_2S) は、水と反応してけい酸カルシウム水和物 ($C-S-H$) を生成する。
- (2) けい酸カルシウム水和物 ($C-S-H$) は、硬化体をアルカリ性に保ち、ポゾランの可溶性シリカやアルミナと反応して安定な化合物を生成する。
- (3) セメントの水和の進行とともに、毛細管空隙は水和物で満たされ、硬化体が緻密化し強度は増進する。
- (4) アルミン酸三カルシウム (C_3A) の初期の水和速度は著しく大きいが、せつこうを添加すると、 C_3A の水和反応が抑制されて、セメントの急結を防止することができる。

H.30 問題 1

ポイント セメントの水和反応を理解していると容易。

解説

- (1) セメントの水和反応は、注水直後にセメントに含まれるアルミン酸三カルシウム (C_3A) とせつこうの反応によりエトリンガイトを生成するが、しばらくして停滞する。その後、けい酸三カルシウム (C_3S) が活発に反応し水酸化カルシウム ($Ca(OH)_2$) が生成してからけい酸カルシウム水和物 ($C-S-H$) が生成する。つぎに、モノサルフェートの生成が始まりエトリンガイトは減少していく。よって、記述は適当。
- (2) 水酸化カルシウムは、硬化体をアルカリ性に保ったり、ポゾランの可溶性シリカやアルミナと反応して安定な化合物を生成したり、高炉スラグの刺激剤としても働く。よって、記述は不適当。
- (3) セメントの水和の進行とともに、毛細管の空隙は水和物で満たされ、硬化体が緻密化し強度は増進する。よって、記述は適当。
- (4) C_3A の初期水和速度は著しく大きいが、せつこう (SO_3 源) を添加すると、 C_3A の水和反応が抑制されて、セメントの急結を防止することができる。よって、記述は適当。

[正解(2)]

〔①/01〕

ポルトランドセメントの製造における次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 主原料のひとつである石灰石は、ポルトランドセメント1tを製造するために約1.2t使用されている。
- (2) 微粉炭などの天然化石燃料のほかに、廃プラスチックなどの廃棄物が代替燃料として用いられている。
- (3) せつこうは、アルミン酸三カルシウム (C_3A) の水和を抑制し、セメントの異常凝結を防止するために添加されている。
- (4) 粘土の代替材料の一部として石灰灰を用いる場合、クリンカーおよびせつこうの微粉砕後に石灰灰を混合する。

H.29 問題 1

ポイント セメントの原料、それぞれの原料の原単位およびセメントの製造工程（原料工程、焼成工程、仕上げ工程）を知っていると容易。

解説

- (1) 普通ポルトランドセメント1tを製造するための主原料の原単位は、およそ石灰石1120 kg、粘土180 kg、けい石80 kg、鉄原料30 kg、凝結調整のためのせつこう40 kgである。よって、記述は適当。
- (2) セメント産業は、典型的なエネルギー多消費産業で生産コストの中でエネルギーコストが高い割合を占めている。省エネルギーおよび環境に係る社会的要請の観点からセメント焼成エネルギーの一部を化石燃料から廃プラスチック、再生油、廃油、木くず、廃タイヤ等の廃棄物に代替利用している。よって、記述は適当。
- (3) 仕上げ工程で、反応がきわめて速いアルミン酸三カルシウムの水和による急結を防止するため、クリンカーにせつこうを3～4%加えて微粉砕し、ポルトランドセメントとする。よって、記述は適当。
- (4) 粘土の代替材料の一部として石灰灰を用いる場合は、焼成前の原料工程（原材料の粉碎・調合）である。仕上げ工程ではない。よって、記述は不適当。

[正解(4)]

〔①/01〕

普通ポルトランドセメントの水和過程を説明した下記の文章の空欄 (A) ~ (D) の組合せとして適当なものはどれか。

セメントの水和反応は、注水直後にセメントに含まれるアルミン酸三カルシウム (C₃A) とせっこうの反応によって (A) を生成する。その後にけい酸三カルシウム (C₃S) が活発に反応するようになり、強アルカリ性の (B) が生成してから安定性の高い (C) が生成する。次に (D) の生成が始まり、(A) は減少していく。

	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	エトリンガイト	水酸化カルシウム	モノサルフェート	C-S-H
(2)	水酸化カルシウム	エトリンガイト	C-S-H	モノサルフェート
(3)	エトリンガイト	水酸化カルシウム	C-S-H	モノサルフェート
(4)	水酸化カルシウム	エトリンガイト	モノサルフェート	C-S-H

H.29 問題 2

ポイント セメントの水和反応を理解していると容易。

解説

セメントの水和反応は、注水直後にセメントに含まれるアルミン酸三カルシウム (C₃A) とせっこうの反応によりエトリンガイトを生成するが、しばらくして停滞する。その後、けい酸三カルシウム (C₃S) が活発に反応し水酸化カルシウム (Ca(OH)₂) が生成してから C-S-H が生成する。つぎに、モノサルフェートの生成が始まりエトリンガイトは減少していく。よって、適当な組合せは (3) である。

[正解(3)]

①/02 骨 材

〔①/02〕

各種骨材の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) JIS A 5002(構造用軽量コンクリート骨材)では、軽量骨材の種類として人工軽量骨材、天然軽量骨材、副産軽量骨材の3種類を規定している。
- (2) JIS A 5011-2(コンクリート用スラグ骨材-第2部:フェロニッケルスラグ骨材)では、アルカリシリカ反応性による区分を規定していない。
- (3) JIS A 5021(コンクリート用再生骨材 H)では、原コンクリートとして軽量骨材コンクリートの使用が認められている。
- (4) JIS A 5308(レディーミクスドコンクリート)では、戻りコンクリートを洗浄して得られた回収骨材は、舗装コンクリートへの使用が認められていない。

R.03 問題 2

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクスドコンクリート) 附属書 A に規定されている、レディーミクスドコンクリート用骨材の規定を理解すること。また、当該附属書に記載の骨材をそれぞれ詳細に規定している JIS の内容も理解すること。

解説

- (1) JIS A 5002-2003(構造用軽量コンクリート骨材)には軽量骨材の種類として、人工軽量骨材、天然軽量骨材および副産軽量骨材の3種類が規定されている。よって、記述は正しい。
- (2) JIS A 5011-2-2016(コンクリート用スラグ骨材-第2部:フェロニッケルスラグ骨材)には3.3にアルカリシリカ反応性による区分が規定されている。よって、記述は誤り。
- (3) JIS A 5021-2018(コンクリート用再生骨材 H)の5.2に再生粗骨材 H、再生細骨材 H のいずれの絶対密度も 2.5 g/cm³ 以上と規定されている。一方で JIS A 5008-2003(構造用軽量コンクリート骨材)では、絶対密度が軽量細骨材では最大で 2.3 g/cm³ 未満、軽量粗骨材では最大で 2.0 g/cm³ 未満と規定されているため、実質上軽量骨材を使用したコンクリートを原コンクリートとして使用することはできない。よって、記述は誤り。
- (4) JIS A 5308 の 9.5 e) には、「軽量コンクリート及び高強度コンクリートには、回収骨材を用いない。」と記載されており、舗装コンクリートへの使用は禁止されていない。よって、記述は誤り。

[正解(1)]

〔①/02〕

表乾状態の細骨材 500.0 g を 105℃ で一定質量となるまで乾燥させた後、デシケータ内で室温まで冷却し、その質量を測定したところ 490.5 g であった。また、この細骨材のふるい分け試験結果は下表の通りであった。この細骨材の吸水率と粗粒率の組合せのうち、正しいものはどれか。

ふるいの呼び寸法 (mm)	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15
各ふるいを通過する 質量分率 (%)	100	98	83	63	45	26	6

	吸水率 (%)	粗粒率
(1)	1.90	2.79
(2)	1.90	3.21
(3)	1.94	2.79
(4)	1.94	3.21

ポイント 砂の含水状態の定義と吸水率の算出方法、および骨材の粗粒率の算出方法を理解しておくこと。

解説

骨材の吸水率とは、表面乾燥飽水状態(表乾状態)における含水率である。含水率とは、絶対乾燥状態(絶対乾燥状態)の重量に対する含水量の百分率であり、以下の式で算出される。

$$\text{含水率 (\%)} = \frac{(\text{含水量})}{(\text{絶対乾燥状態の骨材質量})} \times 100$$

なお、設問から骨材は表乾状態なので、この状態において、含水率 = 吸水率 である。表乾状態の細骨材 500.0 g を 105℃ で一定質量になるまで乾燥させたときの質量(絶対乾燥の骨材質量)が 490.5 g なので、この時の含水量 (= 吸水量) はこの差分の 9.5 g となる。ここで、吸水率 (%) は、含水量と絶対乾燥状態の骨材質量を上式に代入すると、1.94 % と算出される。

骨材の粗粒率は、80 mm、40 mm、20 mm、10 mm、5 mm、2.5 mm、1.2 mm および 0.6 mm、0.3 mm、0.15 mm の各ふるいにとどまる質量分率 (%) の和を 100 で除した値である。設問では、各ふるいを通過する質量分率が示されているので、各ふるいにとどまる質量分率は、100% から通過する質量分率を差し引いた値となり、下表のようになる。

ふるい呼び寸法 (mm)	10	5	2.5	1.2	0.6	0.3	0.15
各ふるいを通過する質量分率 (%)	100	98	83	63	45	26	6
各ふるいにとどまる質量分率 (%)	0	2	17	37	55	74	94

ここで、10 mm のふるいを全量通過するため、それ以上のふるいにとどまる質量分率も 0 % である。これらから細骨材の粗粒率は、

$$\text{粗粒率} = (2 + 17 + 38 + 55 + 74 + 94) / 100 = 2.79$$

以上から、吸水率が 1.94 %、粗粒率が 2.79 となり、(3) が正しい。

500g 乾燥

84.1g 乾燥

490.5g 乾燥

9.5 / 490.5

[正解(3)]

[①/02]

含水状態がわからない砂 1 000.0 g を質量 700.0 g の谷釜に入れ、水を入れながら十分空気を追い出し、水を 2 000 mL の目盛りのところまで満たした。このときの全質量は 3 320.0 g であった。この砂の含水状態に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。ただし、砂の絶乾密度は 2.50 g/cm^3 、表乾密度は 2.55 g/cm^3 、水の密度は 1.00 g/cm^3 である。

- (1) 表面水率が2.0%である。
- (2) 表面水率が3.1%である。
- (3) 有効吸水率が2.0%である。
- (4) 有効吸水率が3.1%である。

R.01 問題 2

ポイント 砂の含水状態の定義およびJISA 1111-2015（細骨材の表面水率試験方法）を理解しておくこと。

JIS A 1111 の質量法において、細骨材の表面水率は以下のように計算すると記載されている。

試料によって置き換えられた水の質量 (m) は、

$$m = m_1 + m_2 + m_3$$

ここに、 m_1 : 試料の質量 (g), m_2 : 水を入れた容器の質量 (g), m_3 : 容器、試料および水の合計質量 (g)

さらに、表面水率 (H) は、

$$H = [(m - m_0)/(m_1 - m)] \times 100 \quad \text{ただし, } m = m_1/d,$$

ここに、 d_s : 表乾密度 (g/cm^3)

設問の数値をあてはめると、

$$m_1: \text{試料の質量} = 1\,000.0(\text{g})$$

m_2 : 水を入れた容器の質量 = 水の密度は 1.00 g/cm^3 なので, 2000 mL の水の質量
 $2000(\text{g}) + \text{容器の質量 } 700.0(\text{g}) = 2700(\text{g})$

$$m_1: \text{容器, 試料および水の合計質量 (g)} = 3\,320.0(\text{g})$$
$$d_s: \text{表乾密度} = 2.55(\text{g/cm}^3)$$

$$m = m_1 + m_2 - m_3 = 1\,000.0 + 2\,700 - 3\,320.0 = 380(\text{g})$$

$$m_s = m_i/d_i = 1\,000.0/2.55 = 392.2(\text{g}/\text{cm}^3)$$

$$H = [(m - m_0)/(m_1 - m)] \times 100 = [(380.0 - 392.2)/(1\,000 - 380)] \times 100 = (-12.2/620) \times 100 = -1.98(\%)$$

表面水率としては、表乾質量に対して1.98%不足している。

また、有効吸水率は絶乾重量に対して、表乾状態に到達するまでに必要な水量の百分率なので、表乾質量に対する1.98%を絶乾重量に対する百分率に換算すると、

$$1.98 \times 2.55 / 2.50 = 2.02(\%)$$

よって、(3)の「有効吸水率が2.0%である。」が正しい。

陈子

[illegible]

1000
700
2000
2700

808
1620

$$\frac{1700}{2000 \text{ ml}} = \frac{13320}{10000} = 392.25 \text{ (ml)}$$

383

五同水 雙

6/15
10007
823
628

$$\begin{array}{r} 1000 \\ \hline 700 \\ \hline 1700 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3320 \\ \hline \end{array}$$

2000ml

2008-09-10

王昭文 2.55

 $2.55 \times 38 \text{ mL} = 96.9 \text{ mL}$
$$2.50 - 39 = 909$$

[正解(3)]

[①/02]

JIS A 1803 (コンクリート生産工程管理用試験方法—粗骨材の表面水率試験方法)に従って、粗骨材の表面水率の測定を行った。湿潤状態の粗骨材 3 000.0 g を水中に浸し、水中における見掛けの質量を測定した結果 1 848.0 g であった。粗骨材の絶対密度を 2.62 g/cm^3 、粗骨材の表乾密度を 2.65 g/cm^3 、水の密度を 1.00 g/cm^3 とするとき、この測定における粗骨材の表面水率として、正しいものはどれか。

- (1) 0.38 %
 (2) 0.62 %
 (3) 1.08 %
 (4) 2.24 %

H.30 問題 2

ポイント 表面水率は、表乾状態の骨材の質量に対する表面水量の分率で算出されることを理解しておくこと。

解説

設問の粗骨材の表面水率は、以下の式によって算出する。

$$H = (m_1 - m_3) / m_3 \times 100 \dots\dots\dots ①$$

ここに、

H : 表面水率 (%)

(表乾状態の粗骨材の質量に対する表面水量の分率)

m_1 : 試料の質量 (g)

m_2 : 試料の水中における見掛けの質量 (g)

m_3 : 試料の表乾状態の質量 (g)

$$m_3 = m_2 \times D_s / (D_s - 1) \dots\dots\dots ②$$

D_s : 試料の表乾密度 (g/cm^3)

設問に記載されている各値から、表乾状態の質量 m^3 を算出する。

$$m_3 = 1\,848.0 \text{ g} \quad D_s = 2.65 \text{ g/cm}^3$$

を②式に代入すると

$$m_3 = 2\,967.9 \text{ g}$$

となる。

表面水量は、 $m_1 - m_3$ で算出される。

$$\text{①の式に } m_1 = 3\,000.0 \text{ g} \quad m_3 = 2\,967.9 \text{ g} \text{ を代入すると}$$

$$H = 1.08 \%$$

となる。

したがって (3) が正しい。

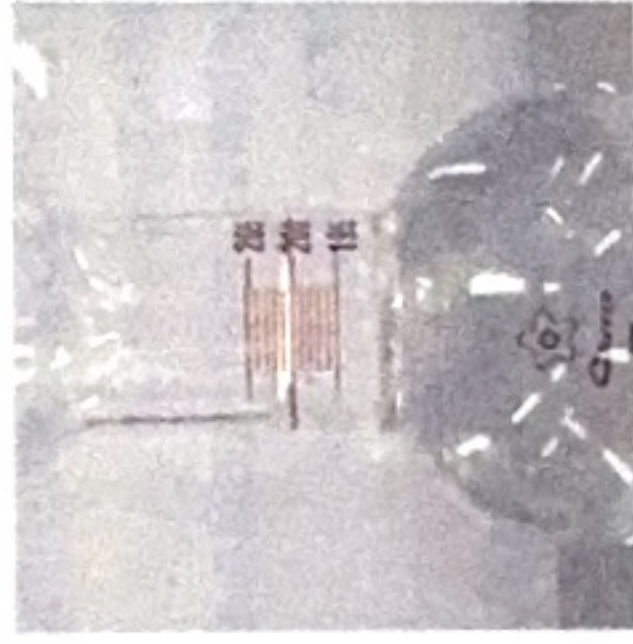
[正解(3)]

[①/02]

目盛りのあるガラス容器 (ア) に水を 200 mL はかり取り (イ)、湿潤状態の砂 500.0 g (ウ) を加えて十分に空気を追い出した後、水面の位置の目盛りを読み取ったところ 402 mL (エ) であった。この砂の表乾密度を 2.54 g/cm^3 、絶対密度を 2.51 g/cm^3 、水の密度を 1.00 g/cm^3 としたとき、表面水率として適当なものはどれか。



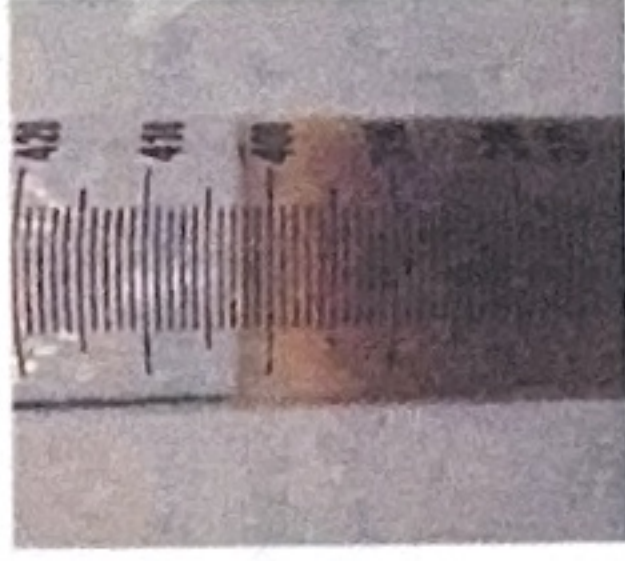
(ア)



(イ)



(ウ)



(エ)

- (1) 0.9 %
 (2) 1.2 %
 (3) 1.7 %
 (4) 2.3 %

H.29 問題 3

ポイント 細骨材の表面水率の算出方法について理解しておくこと。

解説

設問に記載されている表面水率を算出するための数値は、以下の①～⑤である。

- ① ガラス容器内の水量 : $200 \text{ ml} \rightarrow V_1$
 ② 湿潤状態の砂 (試料) の質量 : $500.0 \text{ g} \rightarrow m_1$
 ③ ガラス容器の目盛りの読み : $402 \text{ ml} \rightarrow V_2$
 ④ 砂の表乾密度 : $2.54 \text{ g/cm}^3 \rightarrow d_2$

⑤ 水の密度: 1.00 g/cm^3 まず、試料でおきかえられた水の量 (V) を次式によって算出する。

$$V = V_2(\text{試料と水との容積の和}) - V_1(\text{試料を覆うように入れた水の量}) \\ = 402 - 200 = 202 \text{ ml}$$

表面水率は、次式で算出される。

$$\text{表面水率} = \frac{m - m_1}{m_1} \times 100$$

ここに、 m : 試料でおきかえられた水の質量 (g), $m = 1.00 \text{ g/cm}^3 \times V = 202 \text{ g}$ ただし、 $m_1 = m_1/d_2$ m_1 : 試料の質量 (g) d_2 : 細骨材の表乾密度 (g/cm^3)

$$\text{表面水率} = \frac{202 - \frac{500.0}{2.54}}{500.0 - 202} \times 100 = 1.7\%$$

よって、(3) が適当。

[正解(3)]

- [① /03]

混和材料に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) フライアッシュを用いたコンクリートは、アルカリシリカ反応に対する抑制効果が大きく、水密性が向上し、中性化の進行が遅くなる。
- (2) シリカフェュームは、非晶質の二酸化けい素を主成分とする反応性の高い微細な粒子であり、高強度コンクリートの製造に適しているが、水セメント比を55%程度としたコンクリートの強度増進にはほとんど寄与しない。
- (3) 膨張材は、水和反応によってエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶を生成して膨張するため、コンクリートの収縮ひび割れの低減に効果がある。
- (4) 石灰石微粉末は、化学的活性が低く、高流動コンクリートに用いた場合、粉体量の増大に伴う水和熱の増加を抑制できる。

R.03 問題 3

ポイント 各種混和材を使用したコンクリートの特性を理解しておくこと。**解説**

- (1) フライアッシュをコンクリートに用いると、アルカリシリカ反応に対する抑制効果が大きく、水密性が向上するが、ポゾラン反応によりアルカリを消費し、かつ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ が生成しないため、中性化の進行は早くなる。よって、記述は不適当。
- (2) シリカフェュームを水セメント比の低い高強度コンクリートに添加すると、流動性改善効果と合せて著しい強度増進効果が得られる。一方で、水セメント比が55%程度の普通コンクリートに使用した場合、硬化体組織の緻密化により塩分遮蔽性などは改善されるが、高強度コンクリートで得られるような著しい強度改善効果は望めない。よって、記述は適当。
- (3) 膨張材は、水和反応によって生成するエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶によりコンクリートを膨張させることができるため、乾燥収縮や自己収縮を補償し、ひび割れを低減する目的で使用される。よって、記述は適当。
- (4) 石灰石微粉末は、活性度の低い CaCO_3 が主成分であり、とくに高粉体量が求められる高流動コンクリートにおいて、粉体量増大に伴う水和熱を抑制する目的で使用される。よって、記述は適当。

[正解(1)]

〔①/03〕

各種混和材を用いたコンクリートに関する一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高炉スラグ微粉末を用いた場合、その比表面積が小さくなるほど、反応が緩やかになるため、コンクリートの断熱温度上昇速度は小さくなる。
- (2) フライアッシュを用いると、ポゾラン反応によって組織が緻密化するが、湿潤養生が十分でないとき、凍害による表面劣化の増大や強度不足を招きやすくなる。
- (3) 膨張材を用いると、エトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶の生成量の増大によりコンクリートは膨張するため、収縮ひび割れの低減に効果がある。
- (4) シリカフェュームを用いると、マイクロファイラー効果によって組織が緻密化するが、この効果は水結合材比の大きなコンクリートほど顕著である。

R.02 問題 3

ポイント コンクリートの性能改善や産業副産物の有効利用の観点から、各種混和材料が多く使用されている。これらの混和材料の種類と特徴を理解しておくこと。

解説

- (1) 高炉スラグ微粉末は、水和熱によるコンクリートの温度上昇を抑制する目的で、セメントの一部に置換して使用される場合がある。高炉スラグ微粉末の比表面積が小さく置換率が高いほどコンクリートの断熱温度上昇速度は小さくなり、水和熱抑制効果は高くなる。よって、記述は適当。
- (2) フライアッシュを添加したコンクリートは、十分な湿潤養生を行うことによりフライアッシュのポゾラン反応生成物が周辺の組織を緻密化し、長期強度の増進や水密性の向上に効果を発揮する。一方で、湿潤養生が十分でないとき強度不足や凍害による表面劣化を招きやすくなる。よって、記述は適当。
- (3) 膨張材は、セメントと水と一緒に練混ぜると、水和反応によりエトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶を生成し、コンクリートを膨張させる。この膨張により乾燥などによるコンクリートの収縮を補償することができるため、収縮によるひび割れの発生を抑制することができる。よって、記述は適当。
- (4) シリカフェュームは、比表面積が20万 cm^2/g 程度の完全な球形の超微粒子であり、セメント粒子間に充填されるマイクロファイラー効果によって組織を緻密化する。主に水セメント比が20%以下の超高強度コンクリートに対して、流動性の改善や、強度発現性の向上のために用いられている。よって、記述は不適当。

〔正解(4)〕

〔①/03〕

混和剤に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 高性能AE減水剤は、空気連行性、高い減水性能と優れたスランプ保持性能を有しており、高強度コンクリートや高流動コンクリートのほか、普通強度のコンクリートにも使用されている。
- (2) 水中不分離性混和剤は、コンクリートの粘性を増大させるとともに、高い減水性能を有するため、単独で使用するコンクリートの単位水量を低減することができるとがである。
- (3) 収縮低減剤は、セメント硬化体の細孔中の水に作用することで、コンクリートの乾燥収縮だけでなく自己収縮も低減することができる。
- (4) 超遅延剤は、初期においては水和反応を抑制して凝結遅延効果を発揮するが、長期的な水和反応は阻害せず、コンクリートの長期強度の発現にはほとんど影響を及ぼさない。

R.01 問題 3

ポイント 各種化学混和剤の用途や特徴を理解しておくこと。

解説

- (1) JIS A 0203-2019（コンクリート用語）において、高性能AE減水剤とは、「空気連行性能をもち、AE減水剤よりも高い減水性能及び良好なスランプ保持性をもつ混和剤」と定義されており、一般のコンクリートから高強度コンクリートや高流動コンクリートまで幅広く使用されている。よって、記述は適当。
- (2) 水中不分離性混和剤は一般的に増粘剤と呼ばれる水溶性高分子であり、添加することにより、高い分離抵抗性を付与することができる。減水性能はならず、高性能減水剤等を併用することにより、所要の減水性を得ている。よって、記述は不適当。
- (3) 収縮低減剤は、セメント硬化体の細孔中の水の表面張力を低減することによりコンクリートの乾燥収縮や自己収縮を低減できる混和剤である。よって、記述は適当。
- (4) 超遅延剤は、AE減水剤や高性能AE減水剤の遅延形よりも、さらに凝結遅延を必要とする場合に使用される混和剤であり、セメント表面に吸着し、コンクリートの凝結を遅延させる。使用量に応じて凝結遅延効果が得られるが、大幅に遅延させた場合でも初期強度は低くなるが、長期強度には影響を及ぼさない。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕